



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

EDMS 02-304-1

**المواصفات الفنية
لعلبة العداد الذكي او مسبوق الدفع
(أحادى الوجه - توصيل مباشر)**

Issue: July-2019 / Rev- 1

توجد بنود اختيارية (Option items) يجب تحديدها بواسطة شركة التوزيع قبل الطرح.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

المحتويات

م	البند	الصفحة
١	الوصف العام	٣
٢	المواصفات القياسية	٣
٣	الظروف البيئية	٣
٤	معايير التصميم	٣
٥	الاختبارات	٤
٦	أبعاد علبة العداد	٥
٧	لوحة البيانات	٥
٨	الفحص والاستلام	٥
٩	فترة الضمان	٥
١٠	جدول الضمان	٦



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

علبة العداد الأحادي

١- الوصف العام:

الغرض من هذه المواصفة هو وصف التصميم والتصنيع والاختبارات ومتطلبات تركيب وتوريد علبة العداد الاحادي المركب بشبكات الجهد المنخفض سواء المسبق الدفع أو الذكي توصيل مباشر.

٢- المواصفات القياسية:

ما لم ينص على غير ذلك صراحة ، فإن هذه المواصفة تتبع المواصفات القياسية العالمية التالية:

- IEC 60670-1(1989)
- IEC 60898-1(2002)
- IEC 60323
- IEC 60529
- IEC 60707-1981
- IEC 61339
- IEC 61338
- IEC 60695-11

٣- الظروف البيئية:

- درجة الحرارة المحيطة : (٥- : + ٤٥) درجة مئوية داخل المبنى ، (٧٠) درجة مئوية خارج المبنى.
- الرطوبة : ٩٥ %
- الارتفاع عن سطح البحر: ١٠٠٠ متر.

٤- معايير التصميم:

- يجب أن يتم تصميم علبة العداد بحيث تناسب توصيلات العدادات الاحادية المباشرة.
- يجب ان يتم تصنيع علبة العداد من مادة عازلة (مصبوب بولي كاربونيت) غير قابلة للاشتعال وذاتية الاطفاء ومقاومة للتغيرات في درجات الحرارة وتحمل تركيب العداد بداخلها وتركيبها على الحائط أو أي جسم مسطح كما يجب ان تحتوي على مكان لتركيب قواطع منمنمة (من النوع احادي او ثنائي القطبية) - Miniature Circuit Breakers (MCBs).
- يجب ان تكون علبة العداد من النوع المقاوم للتشقق والإجهاد الميكانيكي وتغير اللون وعوامل الطقس الاخرى.
- يجب أن تزود علبة العداد بعدد ٢ ضلفة شفافة أحدهما متحركة لسهولة شحن كارت العداد والتعامل مع زر البيانات بالعداد والأخرى ثابتة لعدم المساس بالعداد وعلى أن يزود المكان المخصص للقواطع المنمنمة



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

- (MCBs) بغطاء سهل الفتح والغلق ويكون منفصل عن غطاء العداد بحيث يسهل الوصول للقواطع دون المساس بالعداد
- يجب ان تتناسب علبة العداد مع أبعاد العدادات الاحادية المركبة بها ووفقاً لمتطلبات التركيب.
 - يتم تجهيز علبة العداد بحيث يتم تثبيت العداد بطريقة مناسبة داخلها تضمن حماية العداد من السقوط أو الحركة
 - يجب ان لا يقل سمك علبة العداد عن ٣ مم في جميع الأجزاء عدا مواضع تثبيت العداد والعلبة على الحائط فيجب الا تقل عن ٦ مم (ويجب ان تكون فتحات تثبيت العلبة مجهزة بدعامات تتحمل وزن العلبة بمكوناتها الداخلية وعزم الرباط عليها).
 - يجب ان تغلق علبة العداد بواسطة كلاًبات على شكل حرف (U) وبها اماكن للترصيص.
 - يجب أن يزود جسم العلبة بفتحات تهوية على جانبي العلبة التي يتم تركيبها داخلها.
 - يجب أن تحتوي علبة العداد على عدد أربع مواضع للفتحات (قابلة للفتح بسهولة punished) مناسبة لتركيب جلائدات ملائمة لموصل قطاع ٢٥مم (نحاس) يسمح بدخول وخروج الكابلات من أسفل ومن الجانبين (في الجزء الخاص بالقواطع المنمنمة)
 - يجب ألا تقل درجة الحماية البيئية لعلبة العداد التي تتركب خارجياً عن (IP55) طبقاً للمواصفة IEC60529:1989.
 - يجب أن يتم تصميم العلبة بطريقة تضمن احتواء العداد وكذلك القاطع المنمنم "المثبت على قضيب معدني".
 - يجب أن يكون سطح العلبة مائلاً حتى لا تتجمع المياه عليها او بداخلها.
 - يجب أن تكون مسامير التثبيت للعلبة الخارجية من مادة ستانلس ستيل Stainless steel.

٥- الاختبارات:

- يلزم تقديم شهادات الاختبارات التالية ضمن مستندات العطاء بالمناقصة:

No.	Standard	Description
1	IEC 60670-1(1989)	The Meter Enclosure shall be designed as per IEC, i.e. the engineering plastic used shall not support combustion (Fire Retardant). Type Test (a) Test for dimensions. (b) Test for mechanical strength. (c) Test for water absorption. (d) Test for stability at high temperature.
2	IEC 60898-1(2002)	Test for resistance to abnormal heat and fire. Grow wire test at 650 deg. as per publication No. IEC 60695-2-11.
3	IEC 60323	Fire retardant test and test for self-extinguishing property.
4	IEC 60707-1981	Test for determination of flammability of solid electric insulating materials when exposed to igniting source. Material shall



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

		confirm to category FVI.
5	IEC 61339	Verification of di-electric properties.
6	Insulation test with 500V megger	Insulation test with 500VDC Megger for one-minute insulation should be 100MΩ.

٦- أبعاد علبة العداد:

- أبعاد العلبة والمسافات البينية تكون مناسبة لحجم العداد وباقي المكونات (ويتم تحديدها بمعرفة شركات التوزيع).

٧- لوحة البيانات:

- يجب أن يتم تركيب لوحة البيانات في مكان واضح من علبة العداد وأن تتم الكتابة عليها بطريقة لا يمكن محوها وتكون البيانات المدونة عليها كالآتي:
- اسم الشركة الموردة.
- اسم شركة التوزيع.
- سنة الصنع.
- درجة الحماية.
- رقم أمر التوريد.
- نوع العداد (احادي).

٨- الفحص والاستلام:

- يحق لممثلي شركة التوزيع المعنية الفحص الظاهري للكمية الموردة حتى نسبة ١٠٠ %.
- يجب أن تجري الاختبارات (الحريق/ العزل الكهربائي) على عينات عشوائية بنسبة ١ % (يتم اختيارها بمعرفة ممثلي شركة التوزيع) من كل دفعة توريد في الظروف الجوية العادية مالم تنص مواصفة الاختبارات على غير ذلك، وفي حال فشل أي من العينات في اجتياز أي من تلك الاختبارات يتم مضاعفة كمية العينات ويتم إعادة جميع الاختبارات عليها، وفي حالة عدم اجتياز أي عينة لأي اختبار يتم رفض الكمية بالكامل ولشركة التوزيع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعتبر عدد العينات التي اجراء الاختبارات عليها خارج الكمية الواردة بأمر التوريد.
- يتم اجراء اختبار الحريق طبقا للمواصفة IEC 60695-11
- يتم اجراء اختبار العزل الكهربائي طبقا للمواصفة IEC 61338 جهد ٥٠٠ فولت مباشر لمدة دقيقة على ان تكون المقاومة المقاسة لا تقل عن ١٠٠ ميجا اوم.

٩- فترة الضمان:

- ضمان العلبة لا يقل عن ١٢ شهر من تاريخ التركيب أو ١٨ شهر من تاريخ التوريد.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-304-1

Date: 08-07-2019

١٠ - جدول الضمان:

.....	١ - المواصفات القياسية المتبعة.
.....	٢ - نوع مادة التصنيع.
.....	٣ - درجة الحماية (IP).
.....	٤ - أبعاد العلبة.
.....	٥ - سمك العلبة.
.....	٦ - عدد الفتحات.
.....	٧ - قطر الفتحة.
.....	٨ - المسافة بين قاعدة العلبة وقاعدة العداد
.....	٩ - اسم الشركة الموردة.
.....	١٠ - نوع العداد.
.....	١١ - تاريخ التصنيع.

- نشهد نحن بصحة المعلومات الواردة أعلاه لعلب العدادات الاحادية، التي نقدمها.

توقيع المورد:

التاريخ: